

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA

**PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**



TEMA:

**ACTIVIDAD SEMANA 4
ARQUITECTURA-
MODELO-VISTA-
CONTROLADOR**

CURSO : TALLER: DESARROLLO DE APLICACIONES I
DOCENTE : MG. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE
ESTUDIANTE : AGUIRRE OSORES PIERO
CICLO : IV

HUANCAYO – PERU

2026

EJERCICIO 01

1. Enunciado del Proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:

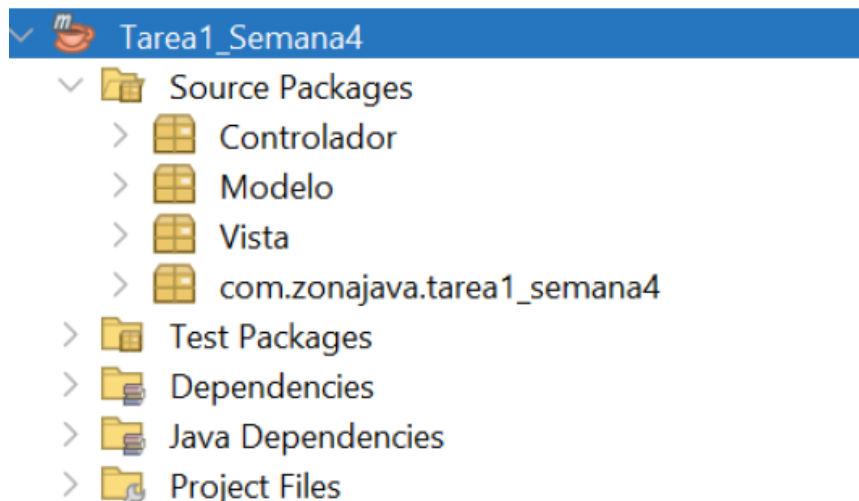
Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

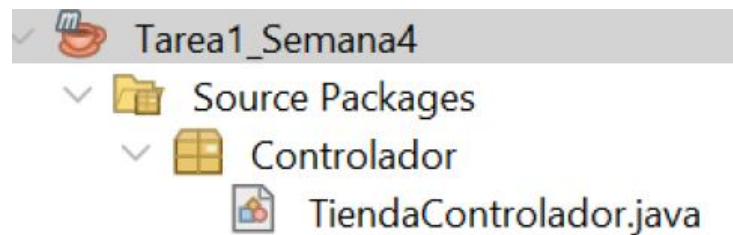
2. Solución

Nombre:	Tienda
Resumen:	Programa diseñado para calcular el importe de compra, descuento, importe a pagar y lapiceros de obsequio según las docenas adquiridas
Datos de Entrada:	Precio por docena (S/.), cantidad de docenas adquiridas
Datos de Salida:	Importe de compra, importe de descuento, importe a pagar, cantidad de lapiceros de obsequio

3. El ejercicio 01 debe tener la siguiente estructura



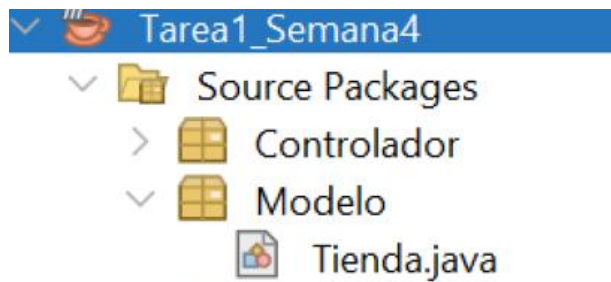
4. Cree en el paquete CONTROLADOR, una clase JAVA CLASS con el nombre TiendaControlador.java:



5. Agregue el siguiente código:

```
1  package Controlador;
2
3  import Modelo.Tienda;
4  import Vista.TiendaVista;
5  import java.awt.event.ActionEvent;
6  import java.awt.event.ActionListener;
7
8  public class TiendaControlador {
9
10     private final Tienda modelo;
11     private final TiendaVista vista;
12
13     public TiendaControlador(Tienda modelo, TiendaVista vista) {
14         this.modelo = modelo;
15         this.vista = vista;
16
17         this.vista.agregarCalcularListener(new ActionListener() {
18             @Override
19             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
20                 calcular();
21             }
22         });
23
24         this.vista.agregarNuevoListener(new ActionListener() {
25             @Override
26             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
27                 nuevo();
28             }
29         });
30
31         this.vista.agregarSalirListener(new ActionListener() {
32             @Override
33             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
34                 salir();
35             }
36         });
37     }
38
39     public void calcular() {
40         double precio = vista.obtenerPrecio();
41         int docenas = vista.obtenerDocenas();
42
43         modelo.setPrecioPorDocena(precio);
44         modelo.setDozenasAdquiridas(docenas);
45
46         double importeCompra = modelo.calcularImporteCompra();
47         double importeDescuento = modelo.calcularImporteDescuento();
48         double importePagar = modelo.calcularImportePagar();
49         int lapiceros = modelo.calcularLapiceros();
50
51         vista.mostrarResultados(importeCompra, importeDescuento, importePagar, lapiceros);
52     }
53
54     public void nuevo() {
55         vista.limpiarCampos();
56     }
57
58     public void salir() {
59         System.exit(0);
60     }
61 }
62
```

6. Cree en el paquete MODELO, una clase JAVA CLASS con el nombre Tienda.java



7. Agregue el siguiente código:

```
1 package Modelo;
2
3 public class Tienda {
4
5     private double precioPorDocena;
6     private int docenasAdquiridas;
7     private double importeCompra;
8     private double importeDescuento;
9     private double importePagar;
10    private int lapiceros;
11
12    public Tienda() {
13    }
14
15    public Tienda(double precioPorDocena, int docenasAdquiridas) {
16        this.precioPorDocena = precioPorDocena;
17        this.docenasAdquiridas = docenasAdquiridas;
18    }
19
20    public double getPrecioPorDocena() {
21        return precioPorDocena;
22    }
23
24    public void setPrecioPorDocena(double precioPorDocena) {
25        this.precioPorDocena = precioPorDocena;
26    }
27
28    public int getDozenasAdquiridas() {
29        return docenasAdquiridas;
30    }
31
32    public void setDozenasAdquiridas(int docenasAdquiridas) {
33        this.docenasAdquiridas = docenasAdquiridas;
34    }
35
36    public double calcularImporteCompra() {
37        importeCompra = precioPorDocena * docenasAdquiridas;
38        return importeCompra;
39    }
40
41    public double calcularImporteDescuento() {
42        if (docenasAdquiridas >= 10) {
43            importeDescuento = 0.20 * importeCompra;
44        } else {
45            importeDescuento = 0.10 * importeCompra;
46        }
47        return importeDescuento;
48    }
49 }
```

```

48     }
49
50     public double calcularImportePagar() {
51         importePagar = importeCompra - importeDescuento;
52         return importePagar;
53     }
54
55     public int calcularLapiceros() {
56         if (importePagar >= 200) {
57             lapiceros = 2 * docenasAdquiridas;
58         } else {
59             lapiceros = 0;
60         }
61         return lapiceros;
62     }
63
64     public double getImporteCompra() { return importeCompra; }
65     public double getImporteDescuento() { return importeDescuento; }
66     public double getImportePagar() { return importePagar; }
67     public int getLapiceros() { return lapiceros; }
68 }

```

8. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre TiendaVista.java

- ▼ Tarea1_Semana4
 - ▼ Source Packages
 - > Controlador
 - > Modelo
 - ▼ Vista
 - 📄 TiendaVista.java
 - > com.zonajava.tarea1_semana4

9. Agregue el siguiente código:

```

1  package Vista;
2
3  import java.awt.Color;
4  import java.awt.Dimension;
5  import java.awt.event.ActionListener;
6
7  public class TiendaVista extends javax.swing.JFrame {
8
9      public TiendaVista() {
10         initComponents();
11         formulario();
12     }
13
14     private void formulario() {
15         this.setTitle("Oferta de Productos - Tienda");
16         this.setLocationRelativeTo(this);
17         this.setResizable(false);
18         this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
19         this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
20         this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
21         this.setSize(new Dimension(420, 290));
22         this.txtPrecio.requestFocus();
23     }
24
25     // --- Getters de entrada ---
26     public double obtenerPrecio() {
27         try {
28             return Double.parseDouble(this.txtPrecio.getText());
29         } catch (NumberFormatException e) {
30             return 0;
31         }
32     }
33
34     public int obtenerDocenas() {
35         try {
36             return Integer.parseInt(this.txtDocenas.getText());
37         } catch (NumberFormatException e) {
38             return 0;
39         }
40     }
41
42     // --- Mostrar resultados ---
43     public void mostrarResultados(double importeCompra, double importeDescuento,
44         double importePagar, int lapiceros) {
45         this.txtSalida.setText("\nResultados");
46         this.txtSalida.append("\n\t-----");
47         this.txtSalida.append("\nImporte de compra : S/. " + String.format("%.2F", importeCompra));
48         this.txtSalida.append("\nImporte descuento : S/. " + String.format("%.2F", importeDescuento));
49         this.txtSalida.append("\nImporte a pagar : S/. " + String.format("%.2F", importePagar));
50         this.txtSalida.append("\nLapiceros de regalo: " + lapiceros);
51     }
52
53     // --- Limpiar campos ---
54     public void limpiarCampos() {
55         this.txtPrecio.setText("");
56         this.txtDocenas.setText("");
57         this.txtSalida.setText("");
58         this.txtPrecio.requestFocus();
59     }
60 }

```

```

60
61 // — Registrar listeners desde el Controlador —————
62 public void agregarCalcularListener(ActionListener listener) {
63     this.btnCalcular.addActionListener(listener);
64 }
65
66 public void agregarNuevoListener(ActionListener listener) {
67     this.btnNuevo.addActionListener(listener);
68 }
69
70 public void agregarSalirListener(ActionListener listener) {
71     this.btnSalir.addActionListener(listener);
72 }
73
74 // — Validar solo números en campos —————
75 private void txtPrecioKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
76     char key = evt.getKeyChar();
77     // permite dígitos y punto decimal
78     boolean valido = (key >= 48 && key <= 57) || key == '.';
79     if (!valido) {
80         evt.consume();
81     }
82 }
83
84 private void txtDocenasKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
85     int key = evt.getKeyChar();
86     boolean numeros = key >= 48 && key <= 57;
87     if (!numeros) {
88         evt.consume();
89     }
90 }
91
92 @SuppressWarnings("unchecked")
93 private void initComponents() {
94
95     panelDatos = new javax.swing.JPanel();
96     panelCalcular = new javax.swing.JPanel();
97     lblPrecio = new javax.swing.JLabel();
98     lblDocenas = new javax.swing.JLabel();
99     txtPrecio = new javax.swing.JTextField();
100    txtDocenas = new javax.swing.JTextField();
101    btnCalcular = new javax.swing.JButton();
102    btnNuevo = new javax.swing.JButton();
103    btnSalir = new javax.swing.JButton();
104    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
105    txtSalida = new javax.swing.JTextArea();
106
107    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
108
109    // — panelDatos —————
110    panelDatos.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
111
112    lblPrecio.setText("Precio por docena (S/.):");
113    lblDocenas.setText("Docenas adquiridas:");
114
115    txtPrecio.setPreferredSize(new Dimension(90, 25));
116    txtDocenas.setPreferredSize(new Dimension(90, 25));
117
118    txtPrecio.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
119        public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { txtPrecioKeyTyped(evt); }
120    });
121    txtDocenas.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
122        public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { txtDocenasKeyTyped(evt); }
123    });
124
125    javax.swing.GroupLayout panelDatosLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelDatos);
126    panelDatos.setLayout(panelDatosLayout);
127    panelDatosLayout.setHorizontalGroup(
128        panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
129        .addGroup(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
130            .addGap(12, 12, 12)
131            .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
132                .addComponent(lblPrecio)
133                .addComponent(lblDocenas)
134                .addGap(12, 12, 12)
135                .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
136                    .addComponent(txtPrecio, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 90, Short.MAX_VALUE)
137                    .addComponent(txtDocenas))
138            .addGap(12, 12, 12)
139        )
140    );

```

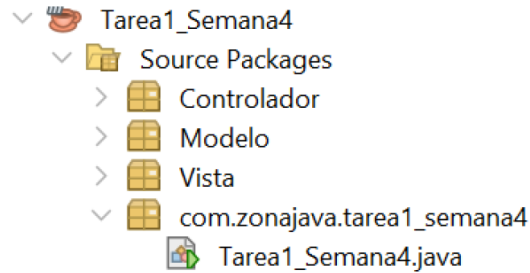


```

139     );
140     panelDatosLayout.setVerticalGroup(
141         panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
142         .addGroup(panelDatosLayout.createSequentialGroup())
143         .addContainerGap()
144         .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
145             .addComponent(lblPrecio)
146             .addComponent(txtPrecio, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
147         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
148         .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
149             .addComponent(lblDocenas)
150             .addComponent(txtDocenas, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
151         .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
152     );
153
154     // --- Botones
155     btnCalcular.setText("Calcular");
156     btnCalcular.setBackground(new Color(0, 112, 192));
157     btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
158     btnCalcular.setFocusPainted(false);
159
160     btnNuevo.setText("Nuevo");
161     btnNuevo.setBackground(new Color(0, 176, 80));
162     btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
163     btnNuevo.setFocusPainted(false);
164
165     btnSalir.setText("Salir");
166     btnSalir.setBackground(new Color(192, 0, 0));
167     btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
168     btnSalir.setFocusPainted(false);
169
170     javax.swing.GroupLayout panelCalcularLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelCalcularLayout);
171     panelCalcularLayout.setLayout(panelCalcularLayout);
172     panelCalcularLayout.setHorizontalGroup(
173         panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
174         .addGroup(panelCalcularLayout.createSequentialGroup())
175         .addContainerGap()
176         .addGroup(panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
177             .addComponent(btnCalcular, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
178             .addComponent(btnNuevo, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
179             .addComponent(btnSalir, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
180         .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
181     );
182     panelCalcularLayout.setVerticalGroup(
183         panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
184         .addGroup(panelCalcularLayout.createSequentialGroup())
185         .addContainerGap()
186         .addComponent(btnCalcular)
187         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
188         .addComponent(btnNuevo)
189         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
190         .addComponent(btnSalir)
191     );
192
193     // --- Layout principal
194     javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
195     getContentPane().setLayout(layout);
196     layout.setHorizontalGroup(
197         layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
198         .addGroup(layout.createSequentialGroup())
199         .addContainerGap()
200         .addComponent(panelCalcularLayout, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
201         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
202         .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
203             .addComponent(panelDatos, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
204             .addComponent(jScrollPane1))
205         .addContainerGap()
206     );
207     layout.setVerticalGroup(
208         layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
209         .addGroup(layout.createSequentialGroup())
210         .addContainerGap()
211         .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
212             .addComponent(panelCalcularLayout, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
213             .addGroup(layout.createSequentialGroup())
214                 .addComponent(panelDatos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
215                 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
216                 .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 140, Short.MAX_VALUE))
217             .addContainerGap()
218         )
219     );
220
221     pack();
222 }
223
224 // --- Variables de declaración
225 private javax.swing.JButton btnCalcular;
226 private javax.swing.JButton btnNuevo;
227 private javax.swing.JButton btnSalir;
228 private javax.swing.JLabel lblPrecio;
229 private javax.swing.JLabel lblDocenas;
230 private javax.swing.JPanel panelDatos;
231 private javax.swing.JPanel panelCalcularLayout;
232 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
233 private javax.swing.JTextArea txtSalida;
234 private javax.swing.JTextField txtPrecio;
235 private javax.swing.JTextField txtDocenas;

```

10. Abrir la clase Tarea1_Semana4.java del paquete: com.zonajava.tarea1_semana4



11. Modificar con el siguiente código

```
1  /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
3  */
4
5  package com.zonajava.tarea1_semana4;
6
7  import Controlador.TiendaControlador;
8  import Modelo.Tienda;
9  import Vista.TiendaVista;
10
11  /**
12   *
13   * @author Matias
14   */
15  public class Tarea1_Semana4 {
16
17      public static void main(String[] args) {
18          Tienda modelo = new Tienda(0, 0);
19          TiendaVista vista = new TiendaVista();
20          TiendaControlador controlador = new TiendaControlador(modelo, vista);
21          vista.setVisible(true);
22      }
23  }
```

12. Ejecución de la Aplicación

